



NOTIONS ET CONTENUS THÉORIQUES · COURS-TD

COURS 1

Énergie interne et transferts thermiques

Activité 2 Le flux : ce qui traverse une paroi, et ce qui le freine

Une paroi sépare un local chauffé de l'extérieur. Un fluxmètre affiche en permanence la puissance qui la traverse. Quatre réglages sont à votre disposition : le matériau, l'épaisseur, la surface et les deux températures. Trois d'entre eux se comportent comme vous l'attendez. Le quatrième non — et c'est celui-là qui explique pourquoi on isole. Durée : 1 h, par binôme, un téléphone suffit.



L'animation « Le flux à travers une paroi »

Ouvrez-la sur votre téléphone : elle fonctionne sans installation, en mode portrait. Aucun compte, aucune donnée envoyée. Adresse : <https://physique-neruda.github.io/physique/animations/flux-thermique.html>

Le réglage de départ, à reprendre à chaque partie

Béton, épaisseur 20 cm, surface 10,0 m², intérieur 20 °C, extérieur 5 °C. L'afficheur indique alors 1313 W. Vérifiez-le avant de commencer : c'est votre point de comparaison.

Partie A

Les trois dépendances attendues

Une seule chose change à la fois ; on revient au réglage de départ entre chaque essai.

Ce qu'on change	e (m)	S (m ²)	$\Delta\theta$ (°C)	Φ (W)
réglage de départ	0,20	10,0	15	
extérieur à -10 °C	0,20	10,0		
surface 20,0 m ²	0,20	20,0	15	
surface 5,0 m ²	0,20	5,0	15	
épaisseur 10 cm	0,10	10,0	15	
épaisseur 40 cm	0,40	10,0	15	

a. L'écart de température a doublé. Qu'a fait le flux ?

b. La surface a doublé, puis a été divisée par deux. Qu'a fait le flux ?

c. L'épaisseur a été divisée par deux, puis doublée. Qu'a fait le flux ? En quoi ce comportement diffère-t-il des deux précédents ?

d. Écrire une relation qui rassemble les trois observations, avec un coefficient inconnu que l'on notera λ .

Partie B

Ce que vaut λ , et ce qu'il représente

Reprendre le réglage de départ et changer seulement le matériau. Activer la colonne d'essai $\Phi_e / (S \Delta\theta)$.

Matériau	Φ (W)	$\Phi_e / (S \Delta\theta)$
béton		
brique		
bois		
laine de verre		
polystyrène		

e. Comparer la dernière colonne au nombre inscrit sous le nom de chaque matériau dans l'animation. Conclure.

f. Un isolant, est-ce un matériau à grand ou à petit λ ? De combien la laine de verre est-elle plus isolante que le béton, à géométrie identique ?



Partie C

Une résistance, exactement comme en électricité

g. Reprendre le réglage de départ et calculer le quotient $\Delta\theta/\Phi$. Quelle est son unité ?

h. Vérifier que ce quotient vaut aussi $e/(\lambda S)$.

i. Compléter la correspondance avec un circuit électrique :

En électricité	En thermique
la tension U	
le courant I	
la résistance R	
$U = RI$	

j. Cocher *Ajouter une deuxième couche* et poser 10 cm de laine de verre derrière les 20 cm de béton. Relever le nouveau flux. Calculer les deux résistances et leur somme, puis vérifier.

k. De combien le flux a-t-il été divisé par ces 10 cm d'isolant ?

l. L'animation affiche la température à la jonction des deux couches. La relever, puis répartir la chute totale de 15 °C entre les deux matériaux. Commenter.



Partie D

Le cas de l'armoire électrique

Une armoire en tôle d'acier, surface d'échange $3,0 \text{ m}^2$, contient des variateurs qui dissipent 600 W . On souhaite l'intérieur à 45 °C pour un atelier à 25 °C . Régler : acier, épaisseur 1 cm , $S = 3,0 \text{ m}^2$, intérieur 45 °C , extérieur 25 °C .

m. Relever le flux annoncé. Le résultat est-il crédible ?

n. Le modèle ne tient compte que de la conduction dans la paroi. Qu'est-ce qui limite réellement l'évacuation dans une vraie armoire ?

o. Un installateur propose d'ajouter 5 cm de polystyrène à l'intérieur, « pour protéger l'électronique ». Calculer le flux évacuable après cette modification, et l'écart de température qu'il faudrait pour évacuer les 600 W .

p. Conclure en une phrase sur ce qu'il faut faire d'une armoire qui chauffe.

Le lien avec l'électrotechnique — Ce que vous venez de faire est un diviseur de tension, avec des degrés à la place des volts. Le même schéma servira à comprendre pourquoi un câble a un courant admissible : les pertes RI^2 tiennent le rôle du générateur, la résistance thermique de l'isolant et de l'air celui du circuit, et la température de l'âme s'établit là où le flux évacué égale les pertes.

Ce que vous devez avoir écrit à la fin. $\Phi = \frac{\lambda S \Delta\theta}{e} = \frac{\Delta\theta}{R_{th}} \cdot R_{th} = \frac{e}{\lambda S}$ en K/W • les R_{th} s'ajoutent en série • Φ est *inversement* proportionnel à l'épaisseur • un isolant a un petit λ • pour une armoire métallique, la résistance est dans l'air, pas dans la tôle.